



WENDERSON FERREIRA,
CEO DA CONCERT ENGENHARIA

Curtailment no Nordeste: entraves à transição energética e o papel estratégico do Leilão de Transmissão 01/2026

Leilão precisa vir acompanhado de uma agenda robusta de inovação tecnológica, digitalização da rede e marcos regulatórios que incentivem o uso de soluções complementares

26 DE MARÇO DE 2026, ÀS 10h

TEMPO DE LEITURA: 6 MINUTOS

O Brasil vive um paradoxo energético emblemático. Enquanto o Nordeste consolida-se como um dos maiores polos mundiais de geração de energia limpa, especialmente solar e eólica, uma parte significativa dessa energia não consegue chegar aos grandes centros de consumo do país, como o Sudeste e o Centro-Oeste. A principal razão é a limitação da infraestrutura de transmissão existente, que impede o escoamento pleno da produção renovável. Esse gargalo técnico causa um fenômeno crítico: o curtailment, termo que descreve a necessidade de reduzir ou interromper a geração de energia em determinadas usinas porque o sistema não possui capacidade suficiente para absorver ou transportar toda a eletricidade gerada.

Nos últimos anos, o Brasil e especialmente o Nordeste presenciou um boom na instalação de parques eólicos e usinas solares fotovoltaicas. De acordo com dados da ABSOLAR e da ABEEólica, a matriz elétrica nordestina já é majoritariamente renovável e frequentemente apresenta momentos em que a geração local excede a demanda regional. Isso, por si só, é uma conquista expressiva para a transição energética global. No entanto, a infraestrutura de transmissão desenhada décadas atrás para um modelo centralizado e hidrotérmico, não acompanhou o ritmo dessa expansão renovável distribuída.

Em regiões como o semiárido nordestino, onde há forte concentração de empreendimentos de geração, as linhas de transmissão frequentemente operam no limite de sua capacidade. Nesses momentos, o Operador Nacional do Sistema (ONS) é forçado a intervir preventivamente, reduzindo a geração renovável conectada à rede para evitar sobrecargas, instabilidades ou até mesmo apagões. O resultado é a subutilização de ativos de geração, a perda de receita para os investidores e a postergação dos benefícios ambientais e econômicos de uma matriz energética mais limpa e eficiente.

Impactos econômicos e sistêmicos do curtailment

O curtailment representa não apenas um entrave técnico, mas um prejuízo econômico real. Empreendedores de energia solar e eólica deixam de gerar e vender energia em momentos de boa irradiância ou ventos favoráveis, ou seja, nos momentos mais produtivos. Isso afeta o retorno sobre investimento (ROI), encarece o custo da energia no longo prazo e pode desestimular novos aportes no setor, especialmente em leilões futuros ou no mercado livre. Além disso, há implicações sistêmicas: a dependência de fontes convencionais, como térmicas fósseis,

permanece como uma válvula de escape cara e poluente nos momentos de restrição de escoamento da energia renovável.

A MP 1304/2025, focada na abertura gradual do Mercado Livre de Energia (ACL), trouxe o tema para o debate regulatório ao prever inicialmente um mecanismo de ressarcimento compulsório aos geradores por perdas decorrentes de restrições operativas. Porém, com o veto a este dispositivo, torna-se ainda mais evidente que o enfrentamento do curtailment passa, prioritariamente, pela adoção de soluções técnicas, tecnológicas e estruturais. O centro do debate retorna para a expansão qualificada da infraestrutura de transmissão, para a modernização da operação do sistema e para o uso intensivo de tecnologias que permitam ampliar a eficiência da rede.

Soluções tecnológicas como aliadas à infraestrutura

Diante desse cenário, o Leilão nº 01/2026 de Transmissão, previsto para o dia 27 de março, surge como um marco estratégico para o país. A licitação foi dividida em duas e ao todo contempla 10 lotes distribuídos por 12 estados, totalizando

investimentos estimados em R\$ 5,8 bilhões. A ampliação da rede de transmissão resultante desse certame pode representar um alívio importante para os gargalos atuais, especialmente no escoamento da produção renovável nordestina.

Há, porém, um desafio estrutural que transcende esse leilão específico: as obras de linhas de transmissão exigem longos prazos de licenciamento, engenharia e construção, muitas vezes superiores a 4 ou 5 anos. Assim, embora o leilão seja essencial, ele não oferece uma solução imediata para o curtailement, que já afeta dezenas de empreendimentos em operação.

Para mitigar o problema no curto e médio prazo, é fundamental incorporar soluções tecnológicas que complementem a expansão da infraestrutura física. Algumas das principais abordagens já estão sendo testadas ou utilizadas em sistemas internacionais com sucesso, e podem ser adotadas também no Brasil:

Armazenamento de energia em baterias

O uso de baterias estacionárias em escala de rede (*utility-scale*) permite armazenar o excedente de energia gerado em momentos de baixa demanda e liberá-lo em horários de pico.

Essa flexibilidade contribui para a redução dos cortes de

geração e aumenta a previsibilidade do fornecimento. Além disso, abre espaço para novos modelos de negócio, como a resposta à demanda e a precificação dinâmica da energia, aumentando a eficiência do sistema. Essa tecnologia já deixou de ser apenas uma tendência futura e ganhou protagonismo no debate sobre a modernização do sistema elétrico.

Dynamic Line Rating (DLR)

A tecnologia DLR consiste no monitoramento em tempo real da capacidade de transmissão das linhas, levando em consideração variáveis climáticas como temperatura ambiente, velocidade do vento e carga elétrica. Com base nessas medições, é possível operar as linhas com limites mais altos do que os definidos estaticamente, aproveitando melhor a infraestrutura existente sobretudo em dias com vento, o que coincide com a produção eólica elevada no Nordeste.

Inteligência Artificial aplicada

Soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) e algoritmos de aprendizado de máquina podem apoiar o ONS na identificação de padrões de sobrecarga, previsão de picos e resposta rápida a distúrbios operacionais. A IA também pode auxiliar nas

estratégias de despacho, priorizando o uso de fontes renováveis e minimizando o impacto do curtailement.

Para que o Brasil continue avançando em sua liderança na transição energética, é necessário pensar o setor elétrico de forma integrada. O Leilão 01/2026 será um vetor relevante de expansão, mas ele precisa vir acompanhado de uma agenda robusta de inovação tecnológica, digitalização da rede e marcos regulatórios que incentivem o uso de soluções complementares, como o armazenamento e o DLR.

Resolver esse dilema exige, sim, investir em novas linhas, mas também repensar o papel da tecnologia no sistema elétrico nacional. O recente veto ao mecanismo de ressarcimento reforça que a solução para esse problema não virá por instrumentos financeiros ou compensatórios, mas, sobretudo, pela construção de um sistema mais eficiente, resiliente e tecnologicamente preparado. O futuro do setor depende da nossa capacidade de integrar infraestrutura, inteligência e inovação.

**Wenderson Ferreira é CEO da Concert Engenharia*

Tags: Cortes de geração Curtailment Expansão Leilão de Transmissão Tecnologia Transição Energética